

Resumo do [Boletim InfoGripe](#) -- Semana Epidemiológica (SE) 22 2025

Análises com base nos dados inseridos no SIVEP-Gripe até o dia 31/05/2025.

Semana epidemiológica 22: 25/04/2025 a 31/05/2025

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no SIVEP-Gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza-se data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do SIVEP-Gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro. Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizados em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

Índice

Casos de SRAG no país	1
Evolução dos casos e óbitos por faixa etária.....	2
Estimativa de casos recentes de SRAG por faixa etária.....	2
Casos por faixa etária e resultado laboratorial.....	3
Incidência e mortalidade.	4
Nível de atividade e tendência dos novos casos de SRAG até a semana atual	8
Estados e Distrito Federal	10
Capitais e região de saúde central do Distrito Federal	14
Oportunidade de digitação desde a internação.....	15
Óbitos por SRAG no país	18

Pontos de destaque nesta atualização:

- No agregado nacional, observa-se um sinal de aumento de SRAG na tendência de longo prazo. Esse cenário está relacionado a manutenção do crescimento dos casos de SRAG por Influenza A e VSR na maioria dos estados do país.
- A circulação do VSR mantém valores expressivos de incidência e mortalidade de SRAG nas crianças pequenas. Outros vírus respiratórios com destaque para a incidência e mortalidade de SRAG nas crianças são o rinovírus e Influenza A (gripe).
- A mortalidade por SRAG nas últimas 8 semanas foi semelhante entre crianças pequenas e idosos. Nesses últimos, se destaca aquelas associadas a Influenza A.
- Observa-se que 25 das 27 UF's apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
- Os casos de SRAG em crianças pequenas, associados ao VSR, seguem em crescimento na maior parte do país. Contudo, já é possível observar sinais de início ou manutenção da interrupção desse crescimento em alguns estados das regiões Centro-Sul, Norte, além do CE. Ainda assim, os patamares de incidência seguem elevados nessas regiões.
- Em relação aos casos de SRAG entre jovens, adultos e idosos, associados a Influenza A, observa-se a manutenção do crescimento, atingindo níveis de incidência de moderado a muito alto na maioria dos estados da região Centro-Sul, e em alguns estados do Norte e do Nordeste. Contudo, já se nota sinais de interrupção do crescimento ou início de queda em alguns estados, como CE, MS, PA e TO, embora ainda em patamares elevados de incidência.
- Observa-se que 15 das 27 capitais apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Rio De Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e São Paulo (SP).
- Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 38,9% de Influenza A, 0,9% de Influenza B, 47,3% de vírus sincicial respiratório, 15,9% de Rinovírus, e 1,7% de SARS-CoV-2 (COVID-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos e no mesmo recorte temporal foi de 73,4% de Influenza A, 1,3% de Influenza B, 12,8% de vírus sincicial respiratório, 10,4% de Rinovírus, e 5,1% de SARS-CoV-2 (COVID-19).

• Situação nacional

A nível nacional, o cenário atual sugere que a situação de cada indicador se encontra nos seguintes níveis:

- Casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente de presença de febre:

- Sinal de aumento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) e de estabilidade/oscilação na tendência de curto prazo (últimas 3 semanas).

- Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados **83.928 casos** de SRAG, sendo **41.455 (49,4%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **29.563 (35,2%)** negativos, e ao menos **7.334 (8,7%)** aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado.

- Dentre os casos positivos do ano corrente, observou-se **22,7% de Influenza A, 1,2% de Influenza B, 45% de vírus sincicial respiratório, 22,8% de Rinovírus, e 11,1% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de **38,9% de Influenza A, 0,9% de Influenza B, 47,3% de vírus sincicial respiratório, 15,9% de Rinovírus, e 1,7% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Incidência semanal de SRAG no Brasil em 2025:

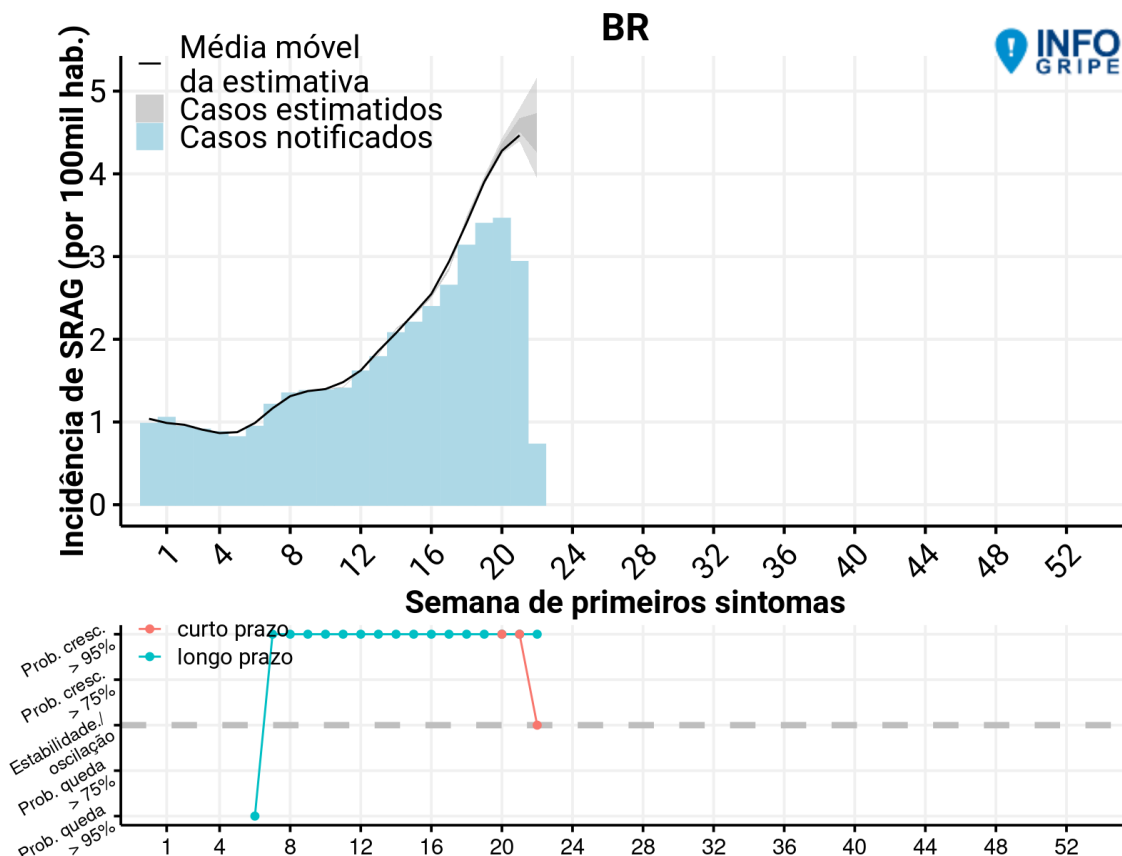


Figura 1: Incidência semanal de SRAG notificada no Brasil, estimativa de casos recentes e tendência de curto (últimas 3 semanas) e longo prazo (últimas 6 semanas). Dados sujeitos a alteração.

A partir de método similar ao utilizado para estimar o total de novos casos semanais de SRAG, levando em conta a oportunidade de digitação no Brasil e em cada unidade da federação, também é possível estimar o número de novos casos por faixa etária. A figura abaixo apresenta tal estimativa para todo o país. No anexo I do [boletim completo](#) são apresentadas as estimativas para cada UF,

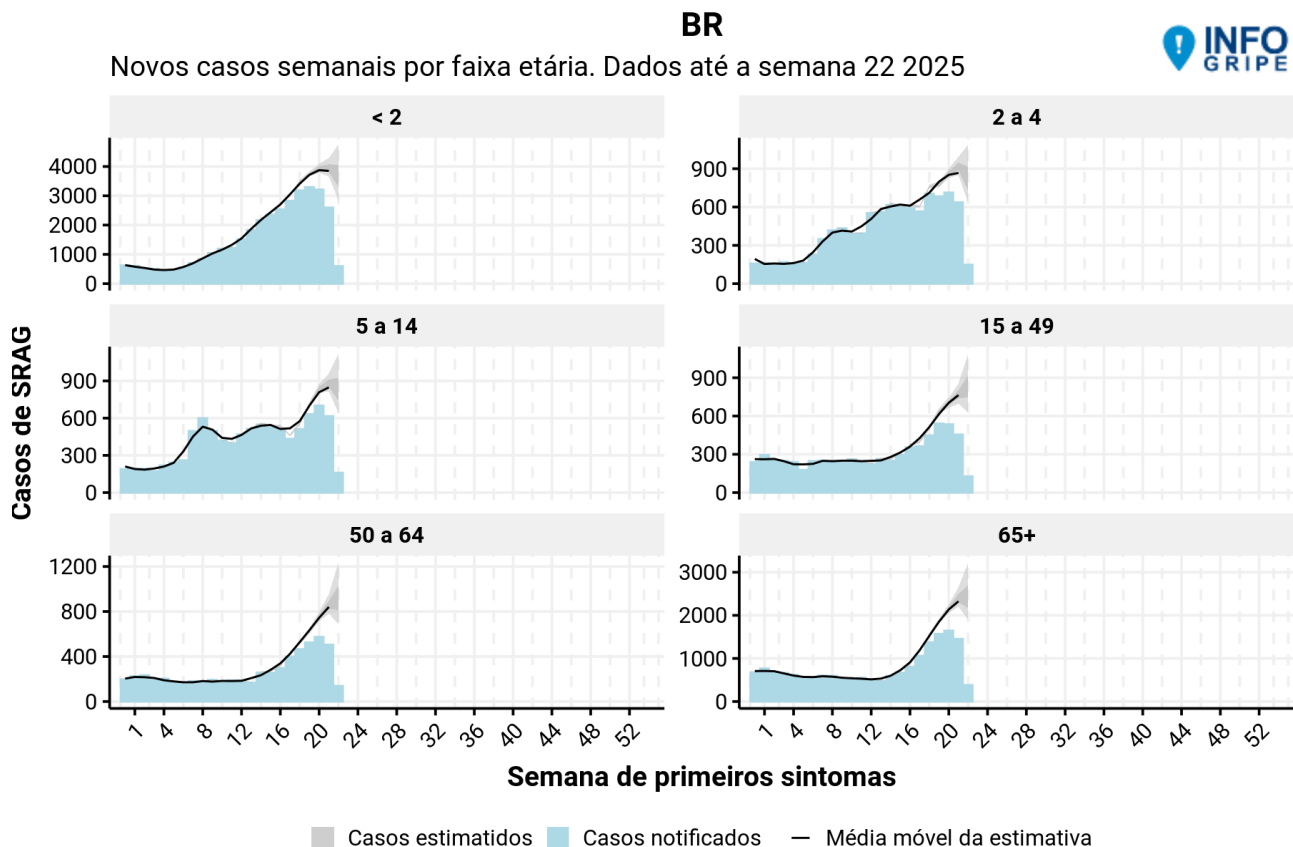


Figura 2: Casos semanais de SRAG notificados no Brasil e estimativas de casos recentes, por faixas etárias de interesse. Dados sujeitos a alteração.

Em nível nacional, observa-se a manutenção do aumento dos casos de SRAG em todas as faixas etárias a partir dos dois anos de idade. Em relação as crianças pequenas de até dois anos, observa-se uma manutenção da desaceleração do crescimento, refletindo a interrupção do crescimento dos casos de SRAG por VSR nessa faixa etária em alguns estados das regiões centro-sul, norte e no Ceará. Contudo os casos continuam aumentando em diversos outros estados do país.

Incidência por faixa etária e resultado laboratorial

Novos casos de SRAG semanais por faixa etária. Dados até a semana 22 2025.
Para semanas recentes os dados são parciais (área cinza).

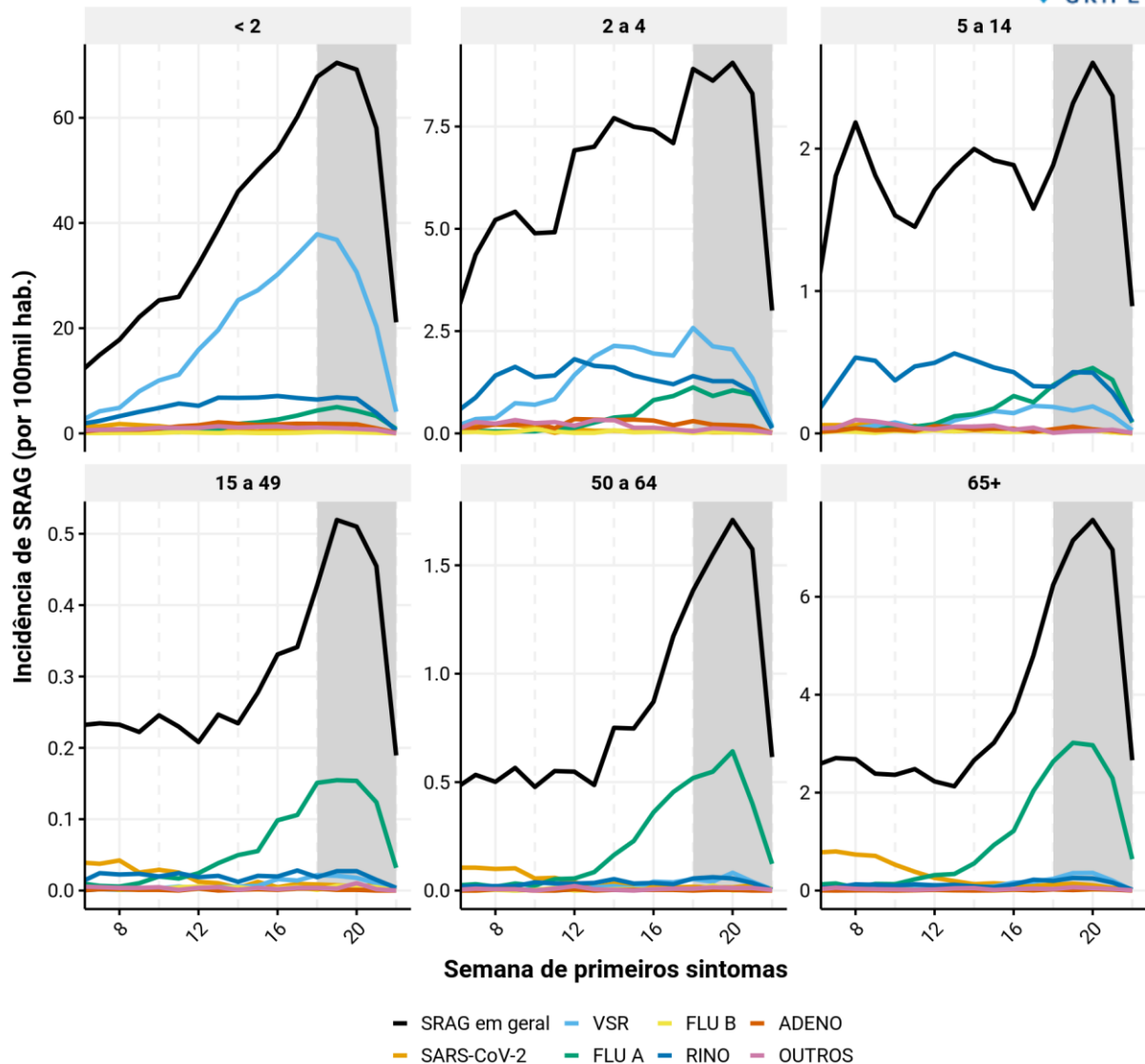


Figura 3: Incidência semanal de SRAG e por vírus identificado laboratorialmente, para faixas etárias de interesse. A região cinza (últimas 4 semanas), indica período com maior impacto de dados parciais, em função da

Os dados laboratoriais por faixa etária indicam que o aumento dos casos de SRAG nas crianças de até quatro anos tem sido impulsionado principalmente pelo VSR. Contudo, o rinovírus e a Influenza também têm contribuído para o aumento dos casos de SRAG nessa faixa etária, além das crianças e adolescentes de até 2 até 14 anos. Já a Influenza A tem sido o principal vírus responsável pelo aumento dos casos de SRAG entre os jovens, adultos e idosos a partir dos 15 anos.

Os gráficos de cada UF podem ser acessados no repositório público do InfoGripe, na [pasta de imagens das UFs](#).

Incidência e mortalidade nas últimas 8 semanas.

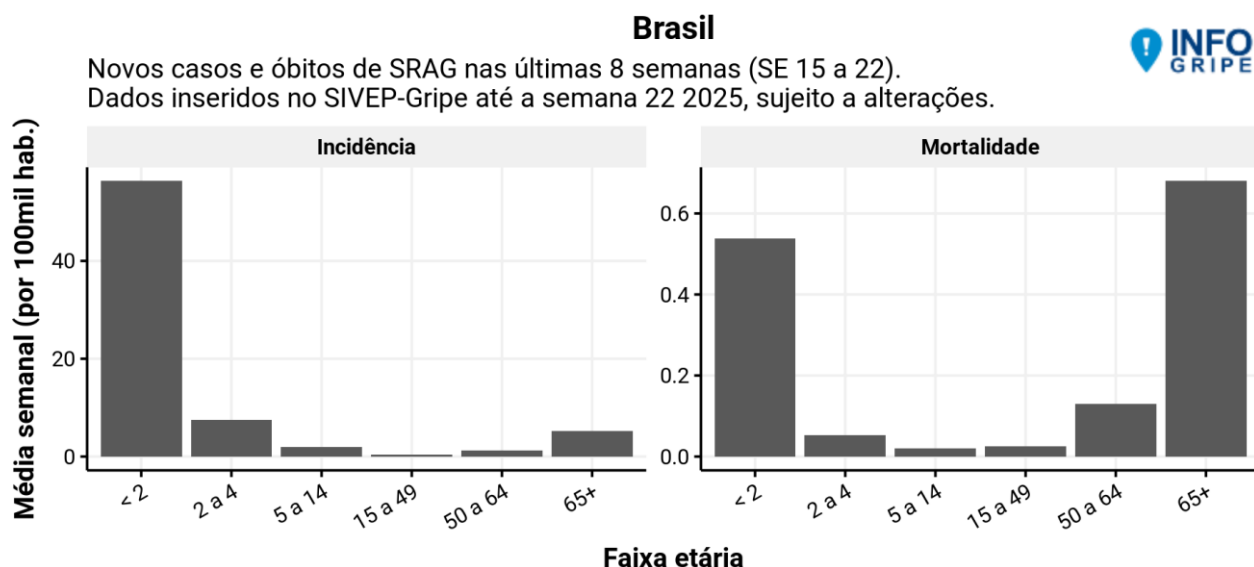


Figura 4: Média das incidências e mortalidade semanais de SRAG notificadas no Brasil nas últimas oito semanas. Dados sujeitos a alteração.

A incidência e mortalidade semanal média¹, nas últimas 8 semanas epidemiológicas, mantêm o cenário típico de maior impacto nos extremos das faixas etárias analisadas. A incidência de SRAG apresenta maior impacto nas crianças pequenas, enquanto na análise de mortalidade, as crianças pequenas e os idosos apresentam valores semelhantes.

O impacto nos casos e óbitos por SRAG nas crianças pequenas está associado principalmente ao VSR, seguido do rinovírus e da Influenza A. Nos idosos, a Influenza A é a principal causa de hospitalizações e óbitos por SRAG. O vírus também se destaca na incidência e mortalidade nas crianças pequenas.

Em relação aos casos de SRAG por SARS-CoV-2, a incidência tem se mantido em níveis baixos em todas as faixas etárias. Contudo, o vírus tem se mantido como a segunda causa de mortalidade por SRAG entre os idosos nas últimas semanas.

Por se tratar de um cenário que inclui as 4 últimas semanas epidemiológicas, a incidência e mortalidade apresentadas estão sujeitas a alterações.

¹ Novos casos em cada faixa etária divididos pela população correspondente e número de semanas no período.

Brasil

Novos casos de SRAG nas últimas 8 semanas (SE 15 a 22), por vírus identificado. Dados inseridos no SIVEP-Gripe até a semana 22 2025, sujeito a alterações.

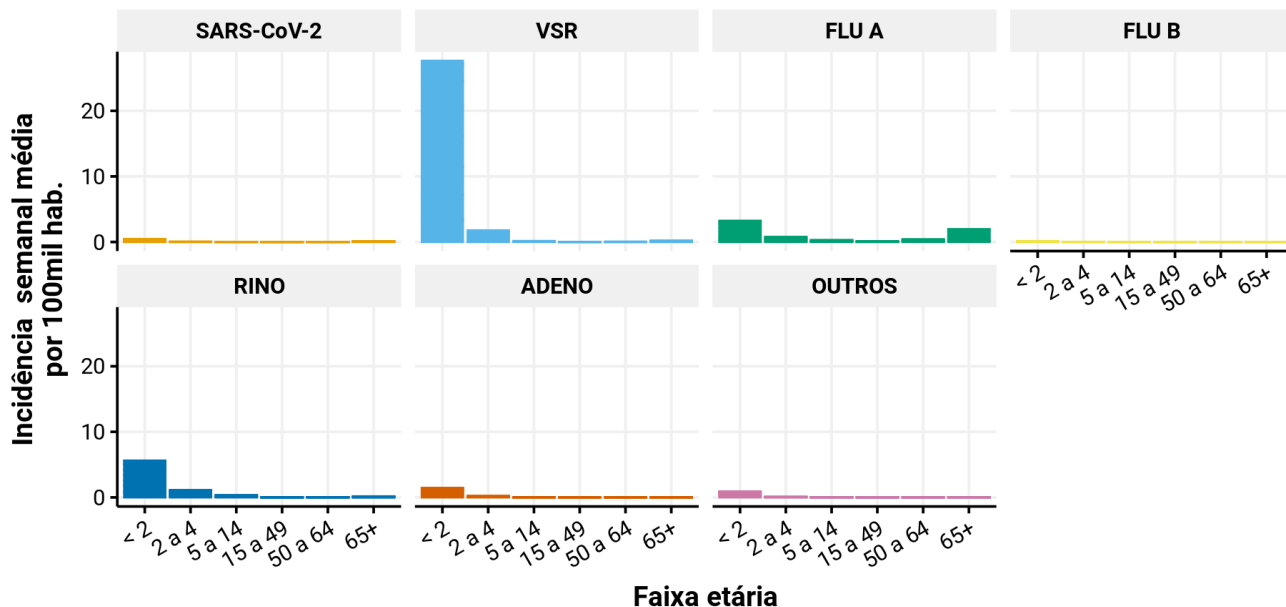


Figura 5: Média da incidência semanal de SRAG notificadas no Brasil nas últimas oito semanas, por vírus e faixa etária de interesses. Dados sujeitos a alteração.

Brasil

Novos óbitos de SRAG nas últimas 8 semanas (SE 15 a 22), por vírus identificado. Dados inseridos no SIVEP-Gripe até a semana 22 2025, sujeito a alterações.

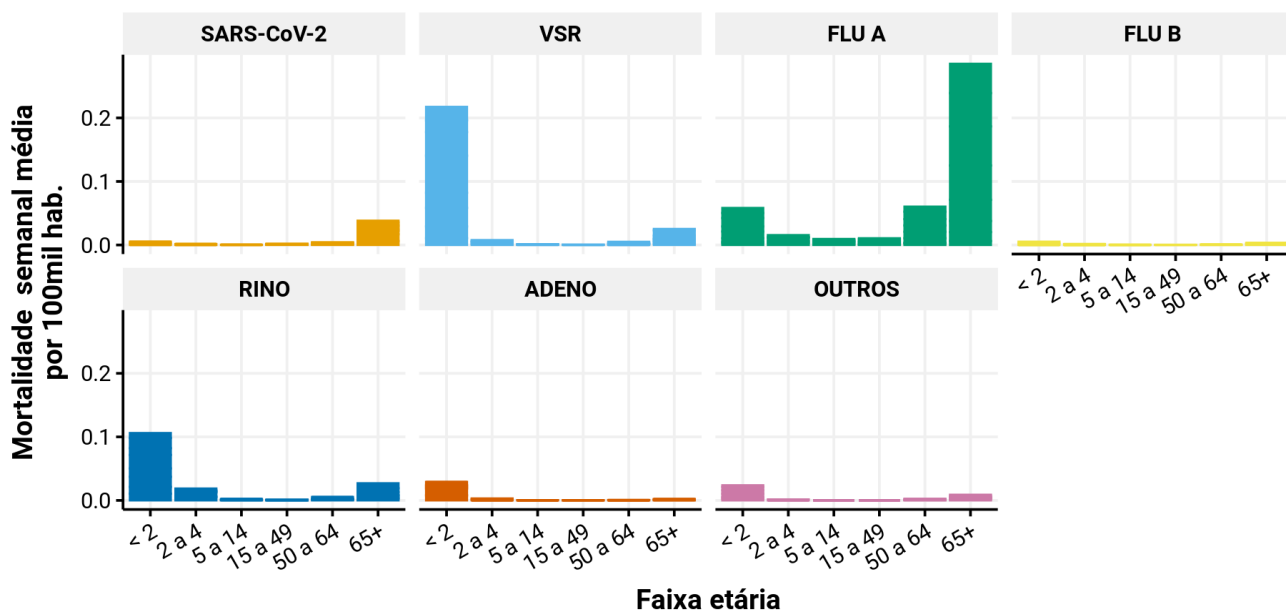


Figura 6: Média da mortalidade semanal de SRAG notificadas no Brasil nas últimas oito semanas, por vírus e faixa etária de interesses. Dados sujeitos a alteração.

Novos casos de SRAG semanais na população em geral. Dados até a semana 22 2025.
Para semanas recentes os dados são parciais (área cinza).

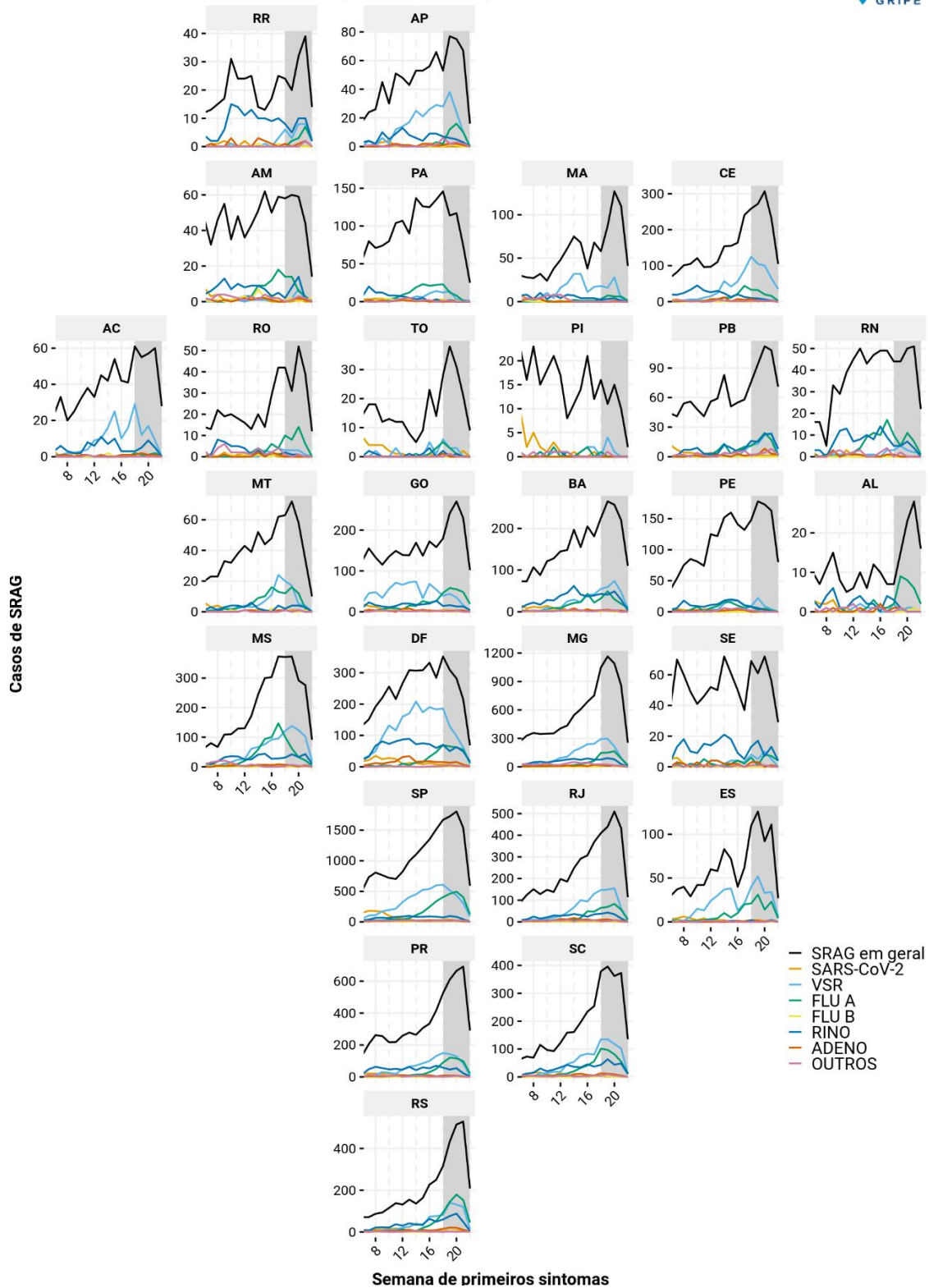


Figura 7: Casos de SRAG notificados por UF e para os vírus de interesse

Novos casos de SRAG semanais em crianças < 2 anos. Dados até a semana 22 2025.
Para semanas recentes os dados são parciais (área cinza).

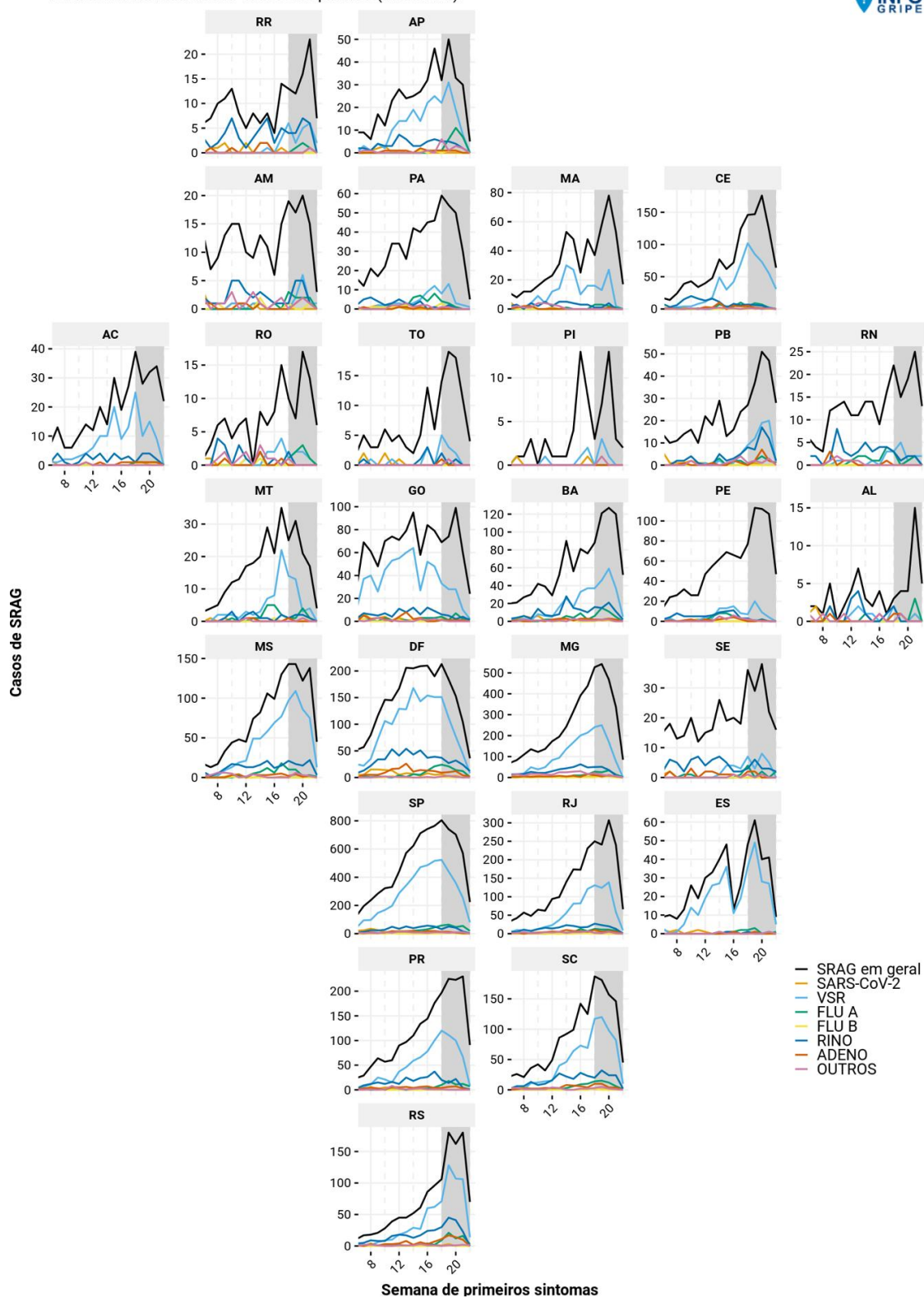


Figura 8: Casos de SRAG notificados em crianças de até 2 anos de idade por UF e para os vírus de interesse

Nível de atividade e Tendência dos novos casos de SRAG até a semana atual

O indicador de nível de atividade atual aponta o nível de atividade da SRAG nas últimas duas semanas em comparação com o histórico de incidência da SRAG após a implementação da vacinação contra a Covid-19 no país. Os limiares de **Baixo Risco** e **Segurança** indicam que a incidência de SRAG ocorre em níveis relativamente baixos e seguros para a região. O limiar de **Alerta** sinaliza uma atividade acima do nível moderado, mas ainda abaixo do considerado alto. Já os limiares de **Risco** e **Alto Risco** apontam que os casos estão em patamares elevados e muito elevados, respectivamente. Vale destacar que esse indicador reflete o nível de atividade atual e não se trata de uma projeção para as próximas duas semanas.

O indicador de tendência atual dos casos de SRAG é uma estimativa obtida através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante as últimas 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento para a semana atual. Assim como o indicador de atividade de SRAG, reforçamos que o indicador de tendência se refere à semana atual, não se tratando de uma projeção para as próximas 6 semanas. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo **queda** ou **crescimento**. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos os sentidos, temos indicação de **estabilização ou oscilação** sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com os indicadores relativos aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade. A metodologia empregada no indicador de nível de atividade está descrita em [nota técnica - limiares](#) e a do indicador de tendência está descrita em [nota técnica - tendência](#)

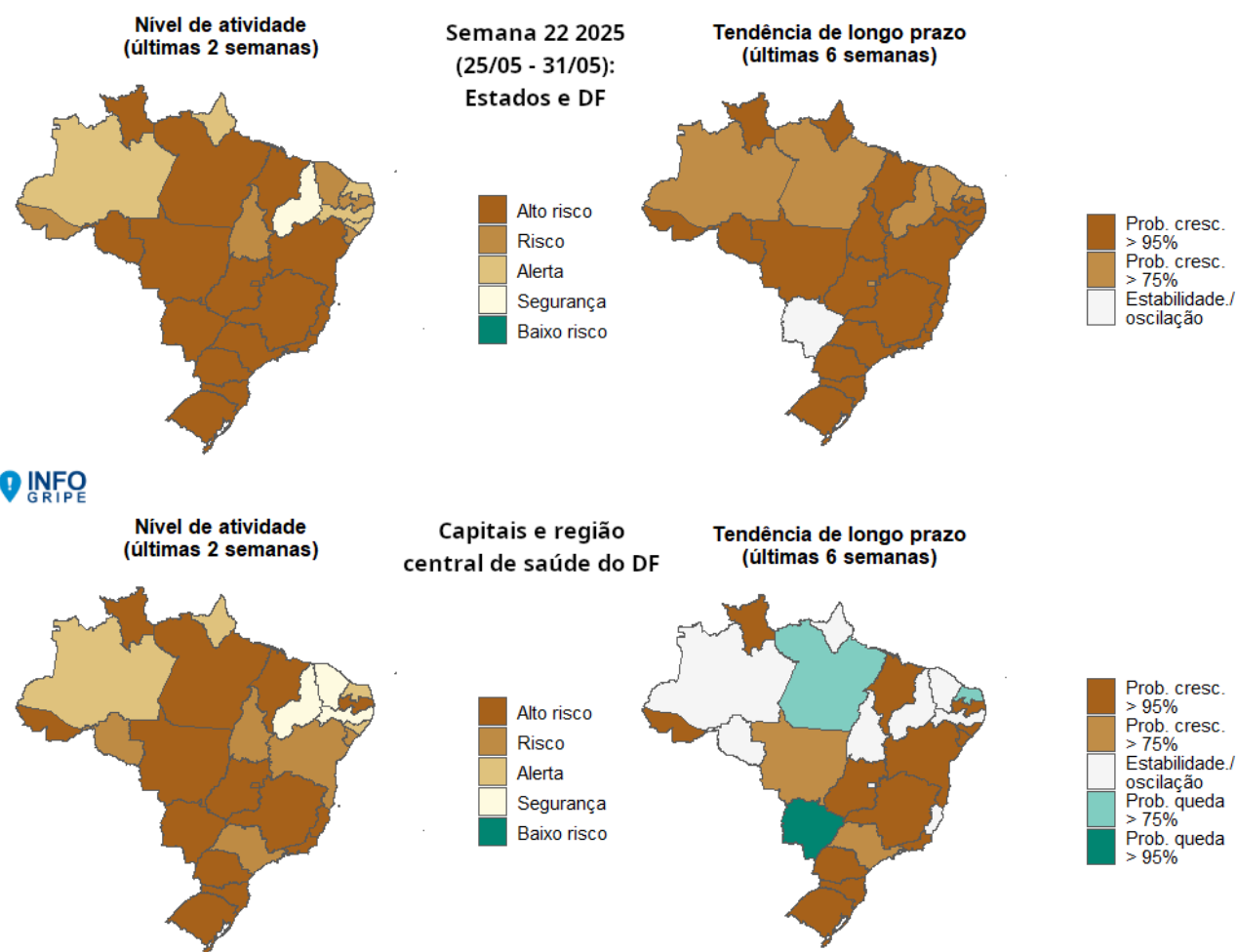


Figura 9: Nível de atividade (últimas duas semanas) e tendência atual (últimas 6 semanas) dos casos de SRAG para as UFs (painel superior) e capitais (painel inferior), com base nas estimativas de casos recentes.

Estados e Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas Unidades Federativas, com base no **município de notificação**.

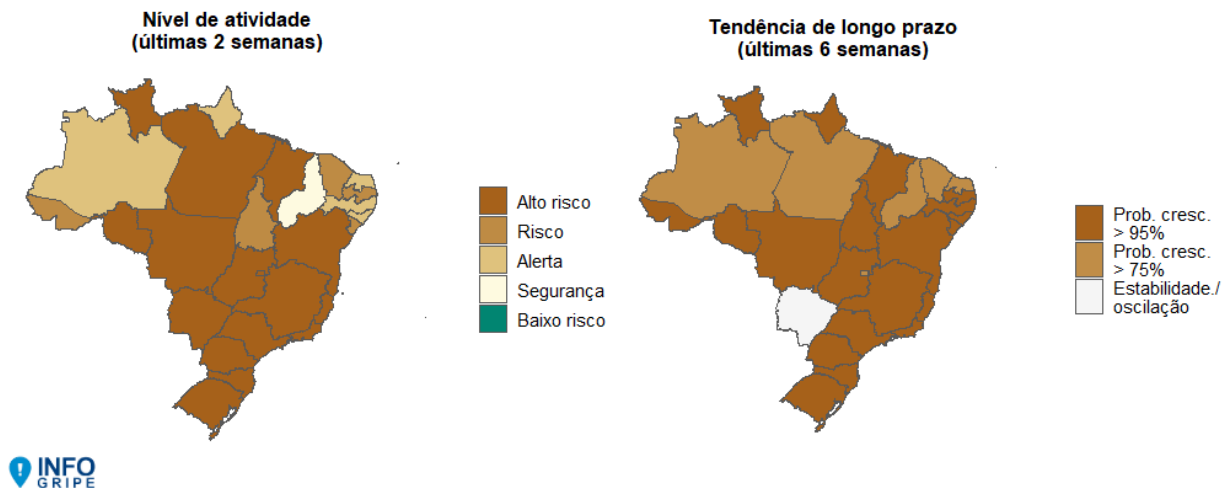


Figura 10: Nível de atividade (últimas duas semanas) e tendência atual dos casos de SRAG (últimas 6 semanas) para as UFs, com base nas estimativas de casos recentes.

Conclusões:

Na presente atualização, observa-se que 25 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 22: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

O cenário atual de aumento dos casos de SRAG na maior parte do país, em níveis altos de incidência, está associado à manutenção do crescimento das hospitalizações por Influenza A, que tem sido responsável principalmente pelo crescimento das hospitalizações da população de jovens adultos e idosos, e ao VSR, que tem levado ao crescimento de SRAG principalmente nas crianças pequenas.

Os casos de SRAG em crianças pequenas, associados ao VSR, seguem em crescimento na maior parte do país, com níveis de incidência de moderado a muito alto. Contudo, já é possível observar sinais de início ou manutenção da interrupção desse crescimento em alguns estados das regiões Centro-Sul (DF, ES, SC e SP), Norte (AP e TO), além do CE. Ainda assim, os patamares de incidência seguem elevados nessas regiões.

Além disso, o rinovírus e a Influenza A também têm contribuído para o crescimento dos casos de SRAG em crianças e adolescentes de 2 a 14 anos em muitos estados do Centro-Sul (DF, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC e SP), em alguns estados do Norte (AP e RO), além da BA.

Em relação aos casos de SRAG entre jovens, adultos e idosos associados ao vírus da Influenza A, observa-se a manutenção do crescimento, atingindo níveis de incidência de moderado a muito alto na maioria dos estados da região Centro-Sul (DF, ES, GO, MG, MT, PR, RJ, RS, SC e SP) e em alguns estados do Norte (AM, AP e RO) e do Nordeste (BA, MA e PB). Contudo, já é possível observar sinais de interrupção do crescimento ou início de queda desses casos em alguns estados (CE, MS, PA e TO), embora ainda em patamares elevados de incidência.

O estado do Mato Grosso do Sul também apresenta incidência de SRAG em níveis de alto risco, porém com sinal de estabilização na tendência de longo prazo. Essa cenário reflete o início da queda das hospitalizações associadas à Influenza A entre jovens, adultos e idosos, enquanto os casos em crianças pequenas, associados ao VSR, continuam em crescimento.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise dos gráficos cada UF apresentados no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#) e na [pasta de imagens das UFs](#) do repositório público do InfoGripe.

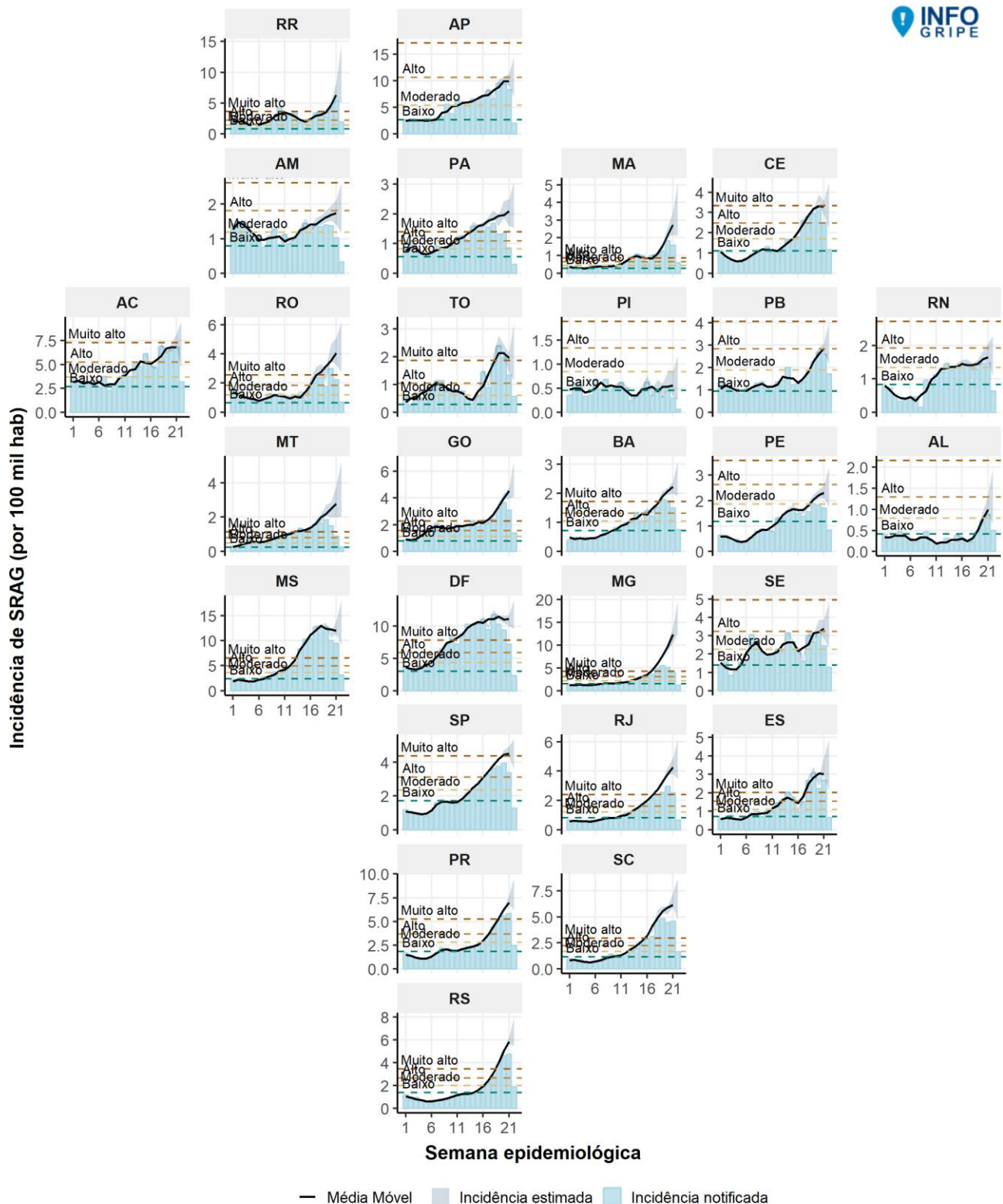


Figura 11: Incidência semanal de SRAG notificada nas UFs, estimativas de casos recentes e limiares de atividade. Dados sujeitos a alteração.

Incidência estimada, notificada e limiares em < 2 anos

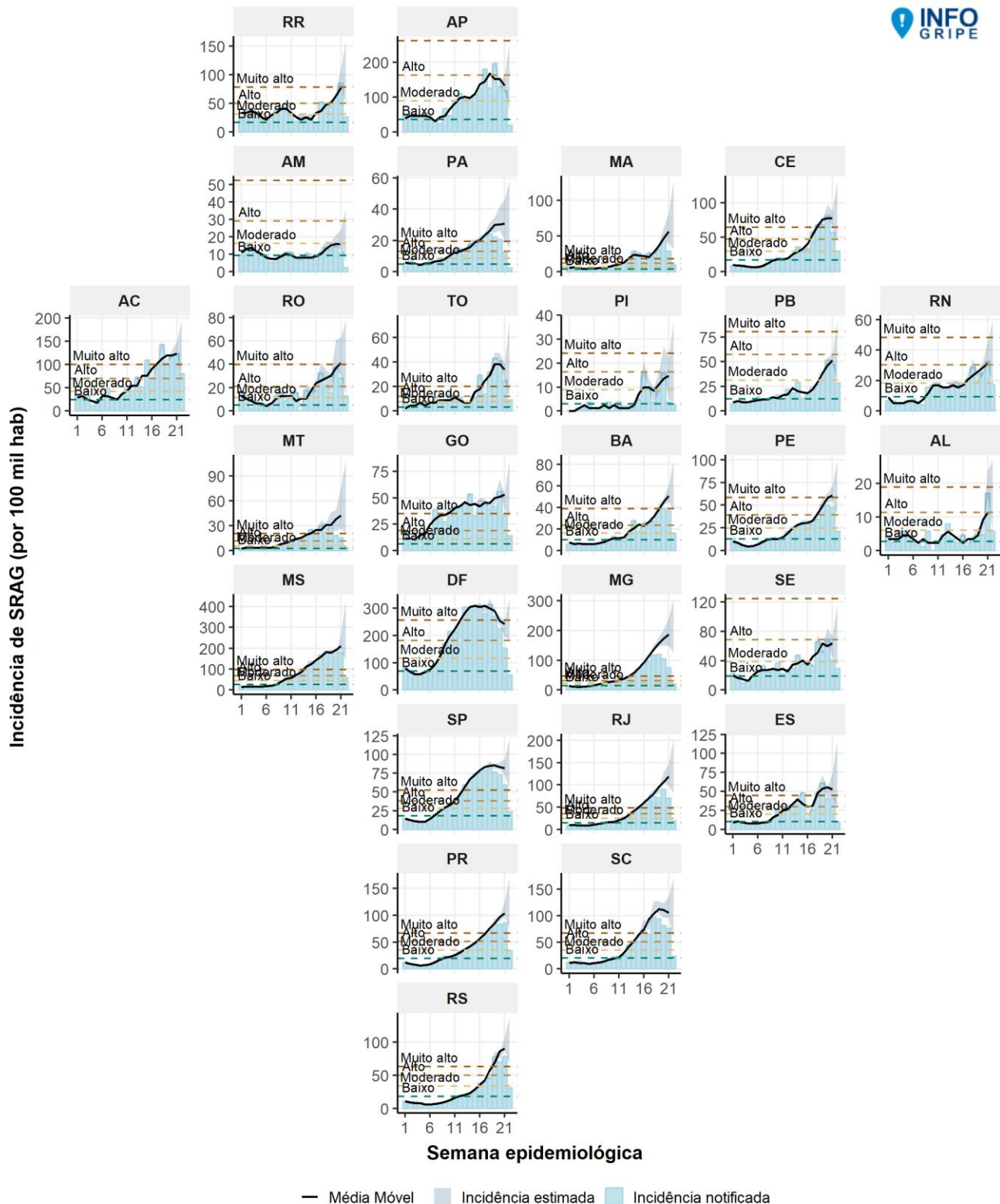


Figura 12: Casos semanais de SRAG notificados em crianças até 2 anos de idade nas UFs, estimativas de casos recentes e limiares de atividade. Dados sujeitos a alteração.

Incidência estimada, notificada e limiares em 65+ anos

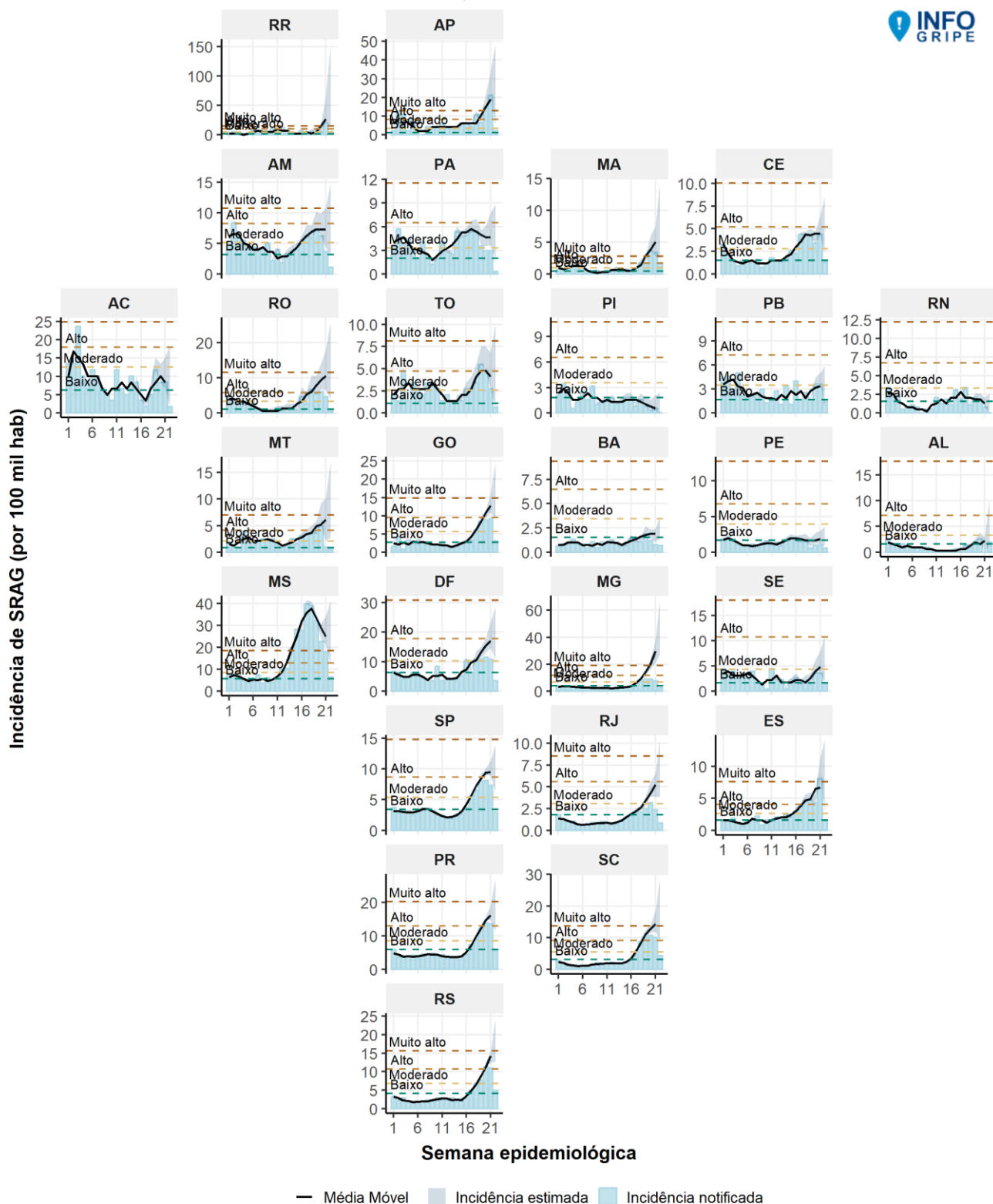


Figura 13: Casos semanais de SRAG notificados em idosos a partir de 65 anos de idade nas UF's, estimativas de casos recentes e limiares de atividade. Dados sujeitos a alteração.

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.

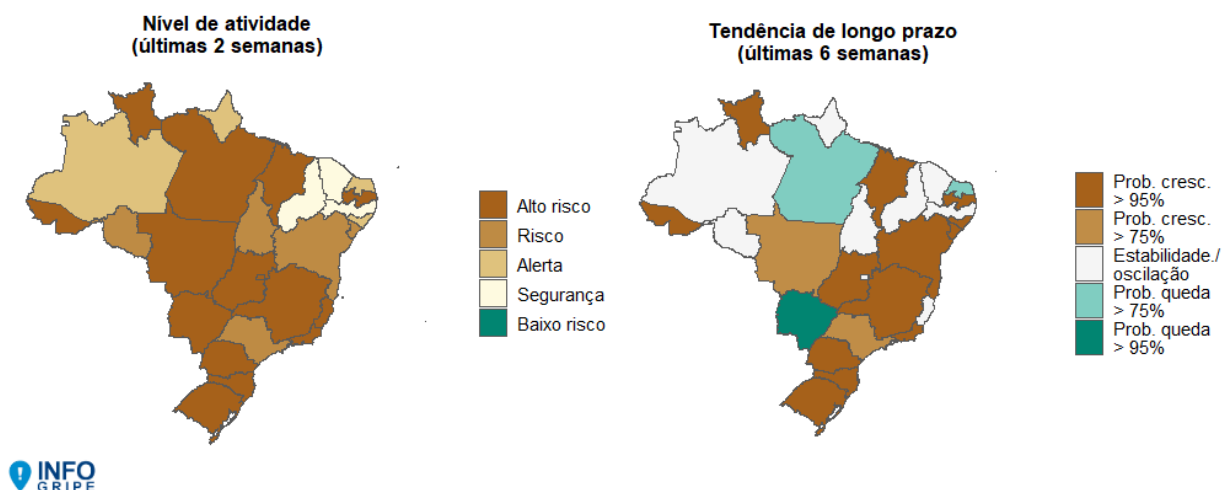


Figura 14: Nível de atividade (últimas 2 semanas) e tendência atual dos casos de SRAG (últimas 6 semanas, esquerda) para as capitais, com base nas estimativas de casos recentes.

Conclusões:

Na presente atualização, observa-se que 15 das 27 capitais apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a semana 22: Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Joao Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), Rio De Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA) e São Paulo (SP).

Além disso, 9 UFs também apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Belém (PA), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Macapá (AP), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Vitória (ES).

Os casos de SRAG nas crianças pequenas de até 2 ou 4 anos de idade seguem aumentando em Belo Horizonte, Boa Vista, Cuiabá, Curitiba, Maceió, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro e Salvador. Em relação aos idosos, observa-se um aumento em Florianópolis, João Pessoa, Macapá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo e Vitória. Além disso, Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia também apresentam tendência de crescimento na população de jovens e adultos.

Por fim, ainda que não apresente nível de atividade elevado, Fortaleza apresenta crescimento acelerado nos casos de 65+ anos. Destaca-se o perfil de Belém e Natal que exibem início de queda dos casos de SRAG, divergindo do perfil dos respectivos estados (PA e RN).

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do boletim semanal do InfoGripe.

Oportunidade de digitação desde a internação

A figura a seguir apresenta informações a respeito do tempo, em semanas epidemiológicas, entre a data de internação e a data de digitação dos casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe, com base na semana de internação. Apresentamos os quantis 80, 90, e 95, que indicam o tempo mínimo necessário para serem digitados 80%, 90%, e 95% das internações ocorridas em cada semana epidemiológica. Isto é, quanto tempo é necessário aguardar para que tenhamos uma quantidade significativa dos casos ocorridos já inseridos no sistema, e como isso varia ao longo do tempo. Naturalmente, para semanas recentes sempre estaremos limitados às semanas já transcorridas. Por exemplo, se estamos na semana 10, o tempo máximo de atraso de digitação para internações ocorridas na semana 6 até o momento é de 4 semanas. Portanto, se os quantis associados aos casos da semana 6 estiverem em 3-4 semanas, isso sugere que ainda podemos ter um volume importante de casos entrando nas próximas semanas. Para auxiliar nesta avaliação, incluímos nos gráficos a linha horizontal que indica esse limite superior. Em uma situação ideal, teríamos essas curvas se estabilizando rapidamente na própria semana de ocorrência ou após apenas uma semana. Se as curvas mantêm ascensão à medida que olhamos para semanas cada vez mais antigas, isso é um indício que ainda há um passivo de informação a ser inserida mesmo para semanas distantes.

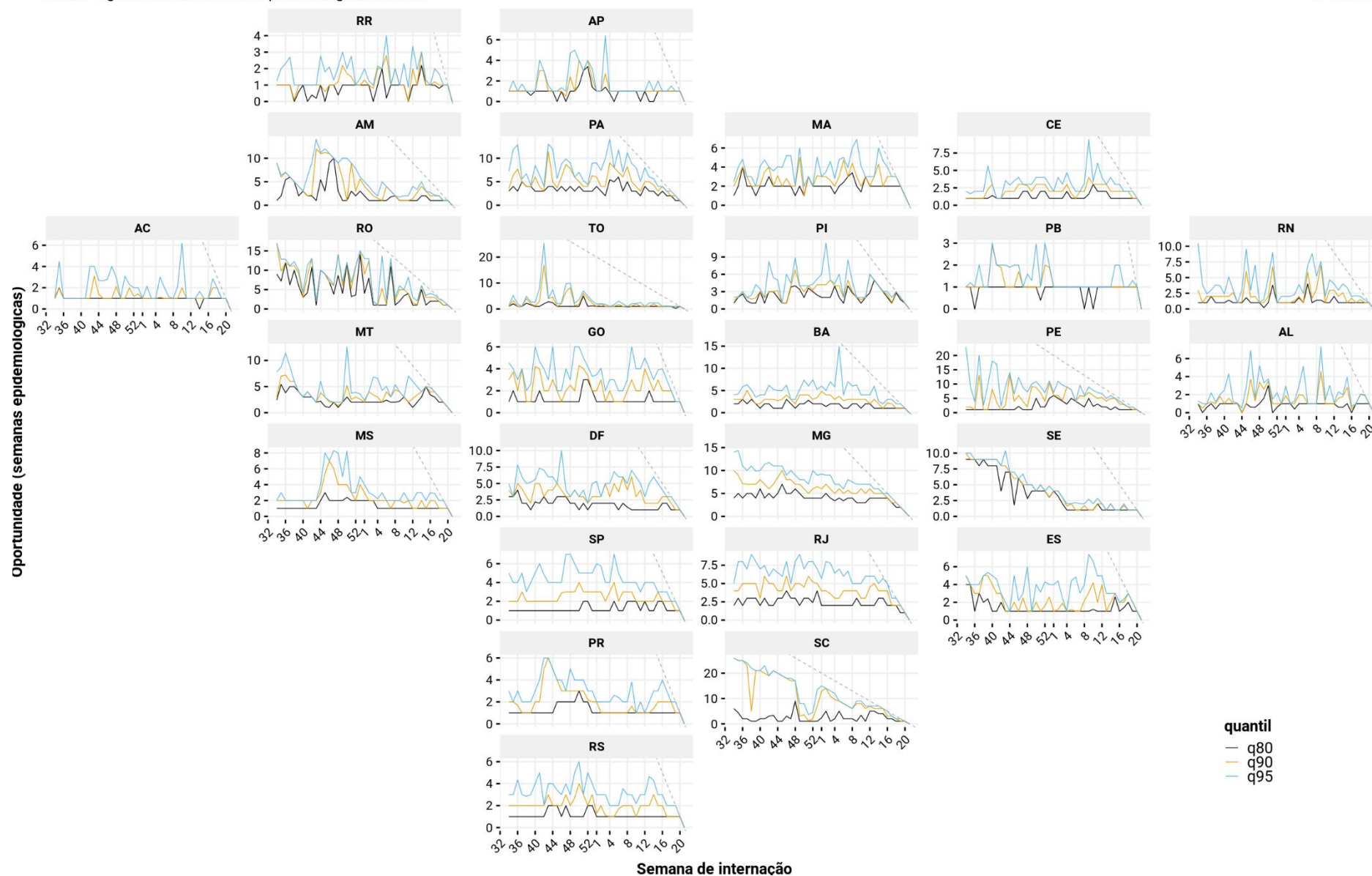
É sabido que há diversos fatores associados a eventuais demoras na digitação, podendo decorrer desde a necessidade de envio das fichas de notificação preenchidas em unidades de saúde às centrais de digitação (por ex., às secretarias municipais ou de estado de saúde), até à quantidade de agentes dedicados a essa tarefa específica, seja nas unidades de saúde com autorização de digitação, seja nas centrais; passando pela carga de demais atividades sob responsabilidade desses mesmos profissionais, principalmente em momentos de grande volume de casos simultâneos.

Quanto menor for a oportunidade de digitação, mais ágil é a inserção das ocorrências no SIVEP-Gripe e, consequentemente, mais representativo da situação atual é o dado das semanas recentes, e menor o impacto de usar dados por data de digitação ao invés da data de internação ou de primeiros sintomas para análise de situação. Por outro lado, quanto maior esse tempo, mais incompleta é a informação das semanas recentes e mais distante da realidade é a curva de casos por data de digitação, por conter pouca informação das semanas recentes e muitos casos de semanas mais distantes, nos dando um retrato do passado, não do momento atual. Nessas situações, os modelos de nowcast que levam em conta esse perfil do atraso para estimar os casos recentes se tornam imprescindíveis para avaliação adequada da situação atual. Por fim, vale destacar que, para esses modelos, a manutenção de um perfil de oportunidade relativamente constante auxilia na precisão do modelo. Locais com grandes variações acabam por diminuir a precisão dos mesmos.

As figuras a seguir apresentam a oportunidade de digitação a partir da data de notificação para os casos agregados por (1) estado da notificação, e (2) capital da notificação.

Dados digitados até a semana epidemiológica 2025 22

Oportunidade de digitação em relação à internação



Oportunidade de digitação em relação à internação

Dados notificados na capital, digitados até a semana epidemiológica 2025 22



Situação nacional

- **Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**, independentemente de presença de febre:
- Referente aos óbitos de SRAG em 2025, já foram registrados **4.508 óbitos** de SRAG, sendo **2.253 (50%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **1.845 (40,9%)** negativos, e ao menos **99 (2,2%)** aguardando resultado laboratorial.
- Dentre os óbitos positivos do ano corrente, observou-se **40,4% de Influenza A**, **1,9% de Influenza B**, **8,4% de vírus sincicial respiratório**, **10,4% de Rinovírus**, e **38,8% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os óbitos positivos foi de **73,4% de Influenza A**, **1,3% de Influenza B**, **12,8% de vírus sincicial respiratório**, **10,4% de Rinovírus**, e **5,1% de SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Os dados de óbitos sofrem alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**